ALINEACIÓN DE LOS ARTEFACTOS DE DISEÑO

Diagrama de clases UML y modelos Entidad-Relación coherentes con los casos de uso

Dato	Detalle
Proyecto	API para Gestión de Eventos y Asistentes (proyecto #6)
Grupo	Grupo #6 — POO135, GT02
Asignatura	Programación Orientada a Objetos — Ciclo II/2026
Institución	Universidad de El Salvador — Facultad Multidisciplinaria de Occidente
Integrantes	Castillo Zepeda, Azucena del Carmen (CZ08008) Calzada Vargas, Carlos Enoc (CV19058) Portillo Consuegra, Ronnie Odir (PC15016) Serrano Benavides, Ángel Gustavo (SB22013)
Fuente de verdad	Fichas de casos de uso CU-01 a CU-19 y reglas de negocio RN-01 a RN-12
Contenido	Nomenclatura unificada · Diagrama de clases UML · Modelo conceptual · Modelo relacional · Matriz de trazabilidad · Registro de cambios

1. Objetivo de la alineación

Los casos de uso son el documento que define el comportamiento de la API, por lo que se tomaron como fuente única de verdad. A partir de ellos se reconstruyeron el diagrama de clases UML, el modelo conceptual y el modelo relacional, de modo que los cuatro artefactos de la Entrega #1 describan el mismo sistema, con el mismo vocabulario y las mismas reglas.

Con esta versión se eliminan las incoherencias detectadas:

- El actor de los casos de uso se llama Administrador, pero en el diagrama aparecía como Organizador.
- El evento no tenía estado, aunque CU-01, CU-02, CU-03, CU-13, CU-14 y RN-10 dependen de él.
- El registro usaba los estados CONFIRMADO y LISTA_ESPERA, mientras los casos de uso hablan de ACTIVO y CANCELADO.
- El cupo se guardaba como contador, cuando RN-02 lo define como un valor calculado.
- La ubicación no tenía nombre ni capacidad, atributos que sí piden CU-05 y CU-06.
- No estaban declaradas las unicidades que exigen RN-04 y RN-09, ni las reglas de borrado de CU-04, CU-08 y CU-12.
- La cardinalidad USUARIO–PERSONA figuraba como 1 : 0..1 aunque las credenciales son opcionales en el modelo de datos.

- El rol del usuario y la especialización de Persona no tenían definida su responsabilidad.

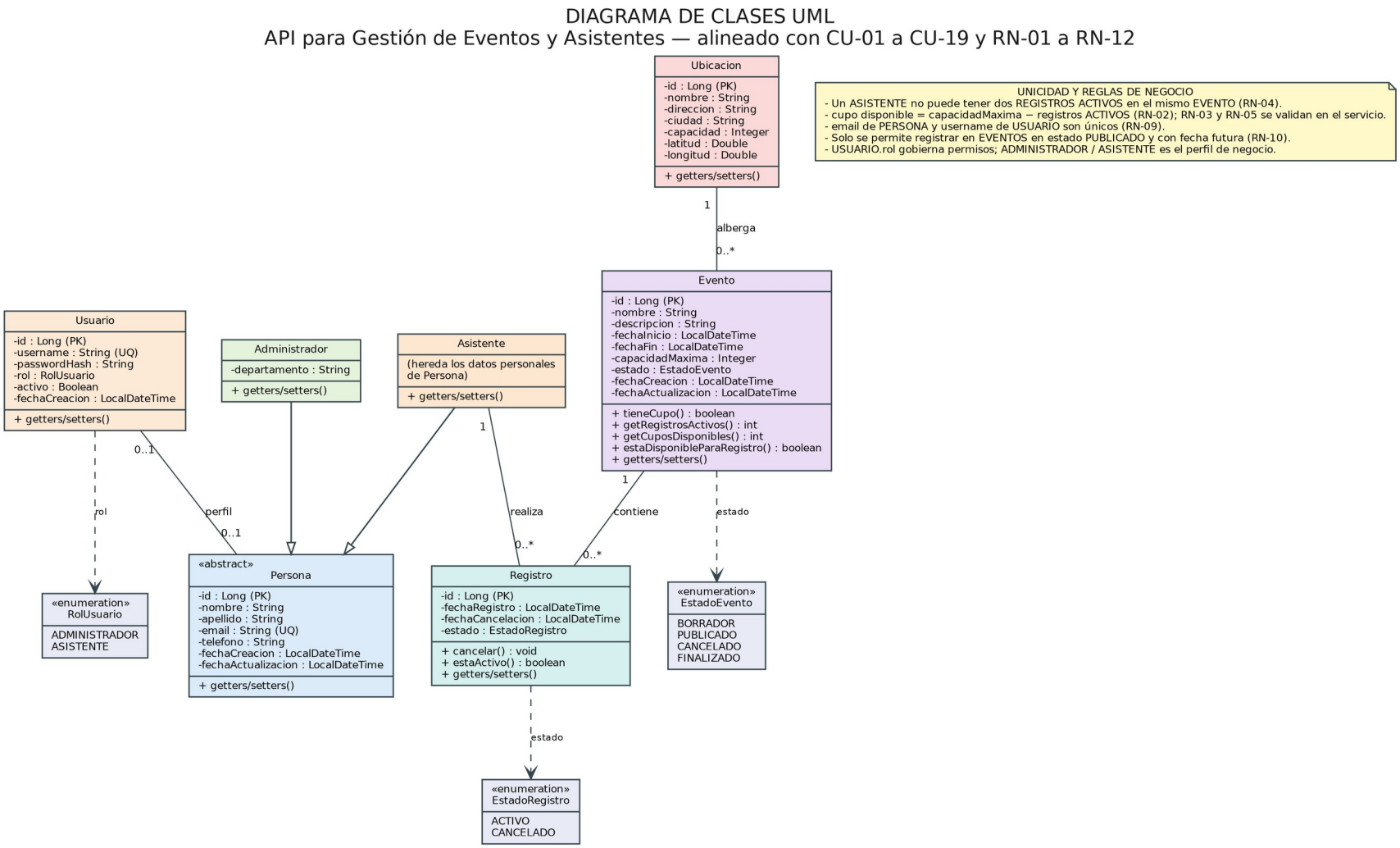
2. Nomenclatura unificada

Estos son los términos y valores únicos que se usan de aquí en adelante en todos los artefactos:

Elemento	Valor único adoptado	Antes en la entrega	Respaldo
Actor administrador	Administrador	Organizador	CU-01 a CU-12
Actor asistente	Asistente	Asistente	CU-13 a CU-15
Estado del evento	BORRADOR, PUBLICADO, CANCELADO, FINALIZADO	No existía (solo activo)	CU-01, 02, 03, 13, 14 · RN-10
Estado del registro	ACTIVO, CANCELADO	CONFIRMADO, LISTA_ESPERA, CANCELADO	RN-02, 03, 04 · CU-14, 15, 16, 17
Cupo disponible	Calculado: capacidad_maxima − registros ACTIVOS	Atributo registrados almacenado	RN-02
Datos de la ubicación	nombre, direccion, ciudad, capacidad, latitud, longitud	Sin nombre ni capacidad	CU-05, CU-06
Datos del asistente	nombre, apellido, email, telefono	documento (atributo extra)	CU-09, CU-10, CU-17
Correo electrónico	Único en PERSONA	Sin restricción	RN-09
Registro por evento	Un registro ACTIVO por (evento, asistente)	Sin restricción	RN-04
Credenciales de acceso	USUARIO con rol ADMINISTRADOR o ASISTENTE	Usuario sin vínculo con la persona	Precondición “autenticado”
Vínculo USUARIO–PERSONA	0..1 : 0..1, opcional en ambos extremos	1 : 0..1	Credenciales opcionales · FK nullable
Autoridad del rol	USUARIO.rol gobierna permisos; la especialización, los datos de negocio	Rol y perfil duplicados sin definir	CU-09 · precondición “autenticado”

3. Diagrama de clases UML

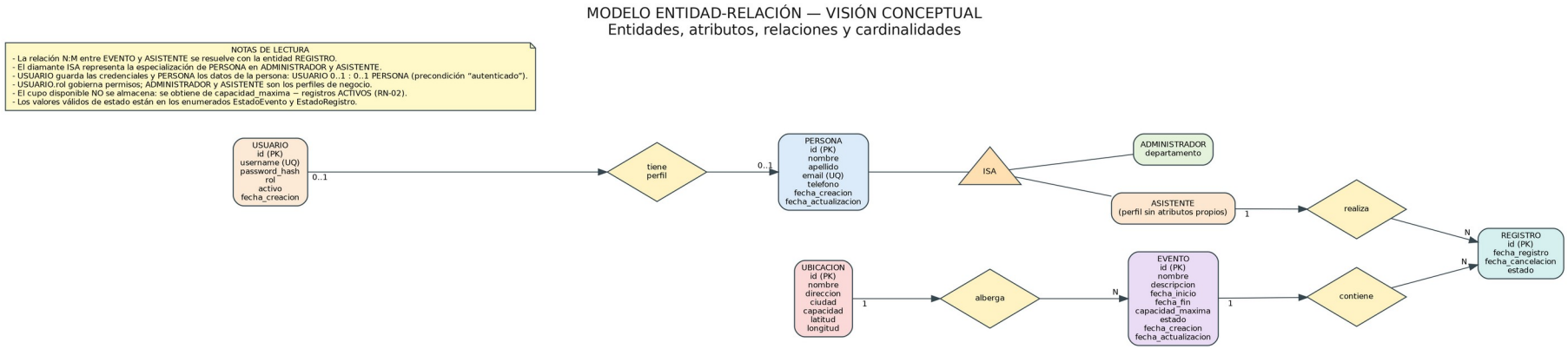
Clases, atributos, métodos, relaciones y multiplicidades alineadas con CU-01 a CU-19



Lectura: Usuario guarda las credenciales (username, passwordHash y rol) y se asocia 0..1 : 0..1 con Persona. Persona es abstracta y se especializa en Administrador y Asistente. Ubicacion alberga muchos Evento y cada Evento contiene muchos Registro, que a su vez provienen de muchos Asistente: así se resuelve la relación N:M.

4. Modelo Entidad-Relación — visión conceptual

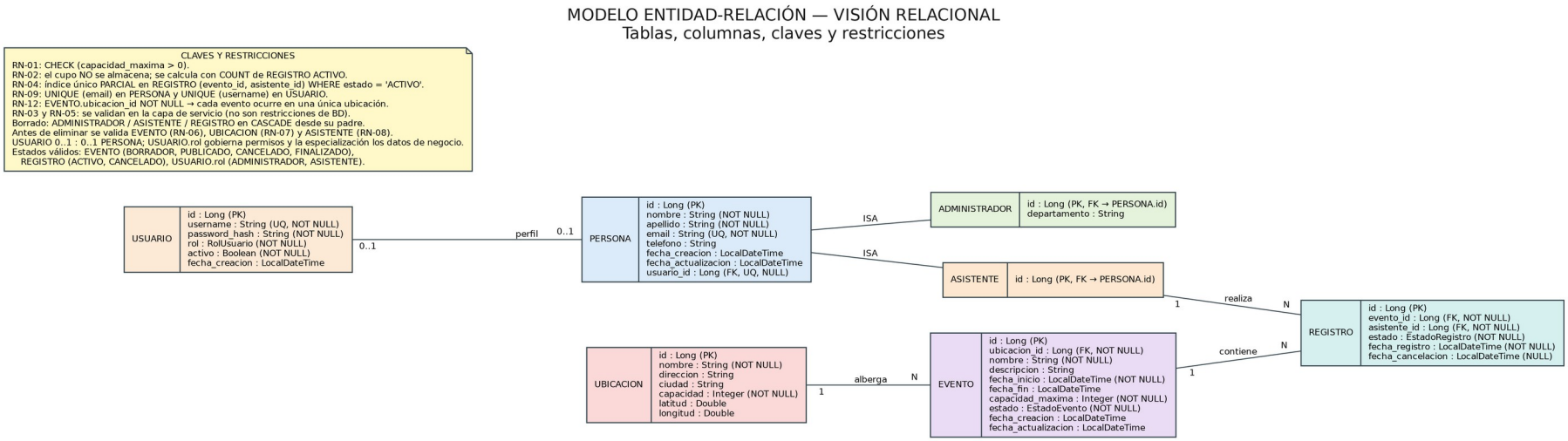
Entidades, atributos, relaciones y cardinalidades



Lectura: el diamante ISA representa la especialización de PERSONA. La relación N:M entre EVENTO y ASISTENTE se resuelve con REGISTRO, que participa como N en ambos lados (EVENTO 1:N REGISTRO N:1 ASISTENTE). USUARIO se relaciona 0..1 : 0..1 con PERSONA: una persona puede no tener credenciales y un usuario puede no tener perfil.

5. Modelo Entidad-Relación — visión relacional

Tablas, columnas, claves primarias, claves foráneas y restricciones



6. Matriz de trazabilidad: caso de uso → modelo

CU	Caso de uso	Clases / tablas	Elementos que lo soportan
CU-01	Crear evento	Evento, Ubicacion	nombre, descripcion, fechaInicio, fechaFin, capacidadMaxima, estado = BORRADOR · RN-01, RN-12
CU-02	Consultar eventos	Evento, Ubicacion	Filtros por estado, fechaInicio y ubicación
CU-03	Actualizar evento	Evento	estado, capacidadMaxima · RN-05
CU-04	Eliminar evento	Evento, Registro	Validación RN-06 y borrado de registros cancelados
CU-05	Crear ubicación	Ubicacion	nombre, direccion, ciudad, capacidad
CU-06	Consultar ubicaciones	Ubicacion, Evento	Datos completos de la ubicación y sus eventos
CU-07	Actualizar ubicación	Ubicacion	Todos los atributos de Ubicacion
CU-08	Eliminar ubicación	Ubicacion, Evento	Validación RN-07 (sin eventos asociados)
CU-09	Crear asistente	Asistente (Persona), Usuario	nombre, apellido, email, telefono · RN-09 · credenciales en USUARIO
CU-10	Consultar asistentes	Asistente (Persona), Registro	Datos de contacto y eventos inscritos
CU-11	Actualizar asistente	Persona	Unicidad de email · RN-09
CU-12	Eliminar asistente	Asistente, Registro	Validación RN-08 (sin registros activos)
CU-13	Consultar eventos disponibles	Evento, Registro	estado = PUBLICADO, fechaInicio futura y cupo mayor que cero · RN-02, RN-10
CU-14	Registrarse en un evento	Registro, Evento, Asistente	estado = ACTIVO, fechaRegistro · RN-02, RN-03, RN-04, RN-10
CU-15	Cancelar registro	Registro	estado = CANCELADO y fechaCancelacion · RN-11
CU-16	Consultar disponibilidad de cupo	Evento, Registro	capacidadMaxima, getRegistrosActivos(), getCuposDisponibles()
CU-17	Listar asistentes de un evento	Registro, Asistente (Persona)	Registros ACTIVOS con su fechaRegistro
CU-18	Validar capacidad disponible	Evento, Registro	tieneCupo() · RN-02, RN-03
CU-19	Validar registro único	Registro	Índice único parcial por (evento, asistente) activo · RN-04

7. Registro de cambios respecto a la versión anterior

#	Incoherencia detectada	Corrección aplicada
1	El actor se llamaba Organizador	Se renombró a Administrador en el diagrama de clases y en el ERD
2	Evento sin estado	Se agregó el enumerado EstadoEvento (BORRADOR, PUBLICADO, CANCELADO, FINALIZADO)
3	Registro con CONFIRMADO y LISTA_ESPERA	Se unificó a ACTIVO y CANCELADO, coherente con CU-14, CU-15 y RN-02 a RN-04
4	El cupo se almacenaba en el atributo registrados	Se calcula con getRegistrosActivos() y getCuposDisponibles() (RN-02)
5	Ubicacion sin nombre ni capacidad	Se agregaron nombre y capacidad, como piden CU-05 y CU-06
6	Asistente con documento y sin apellido	Persona incluye nombre, apellido, email y telefono; se retiró documento
7	Sin restricciones de unicidad	UQ en email, username y usuario_id; índice único parcial en Registro (RN-04, RN-09)
8	Sin reglas de borrado	Borrado en cascada de los registros hijos y validaciones previas (RN-06, RN-07, RN-08)
9	USUARIO no se relacionaba con la persona	Asociación USUARIO 0..1 : 0..1 PERSONA (precondición “autenticado”)
10	Erratas en los tipos (Ublong, Elong, Rlong)	Tipos corregidos a Long en las tres vistas
11	La cardinalidad USUARIO–PERSONA decía 1 : 0..1, pero el FK era opcional	Se unificó a 0..1 : 0..1 en las tres vistas, coherente con PERSONA.usuario_id (UQ, NULL)
12	Faltaban RN-03 y RN-05 en las restricciones y la nota de borrado mezclaba RN-06, RN-07 y RN-08	Se agregó la validación en servicio de RN-03 y RN-05 y se separaron las validaciones por entidad: EVENTO (RN-06), UBICACION (RN-07) y ASISTENTE (RN-08)
13	UBICACION.capacidad estaba sin NOT NULL	Se marcó NOT NULL porque CU-05 la exige como dato de la ubicación
14	Registro y Evento no exponían los métodos de negocio de CU-15, CU-19 y RN-10	Se agregaron Registro.cancelar(), Registro.estaActivo() y Evento.estaDisponibleParaRegistro()

8. Notas de alcance

- USUARIO existe para soportar la precondición “el actor se encuentra autenticado” de CU-01, CU-02, CU-09 y CU-14; la gestión de credenciales (inicio de sesión y alta de usuarios) queda fuera de los 19 casos de uso y, si el tutor la solicita, se agrega como CU-20. El vínculo USUARIO–PERSONA es 0..1 : 0..1: una persona puede no tener credenciales y un usuario puede no tener perfil. USUARIO.rol gobierna los permisos y la especialización ADMINISTRADOR / ASISTENTE gobierna los datos de negocio.

- LISTA_ESPERA se eliminó porque ningún caso de uso ni regla la definía; mantenerla cambiaría el resultado de CU-14 (ya no sería error 409) y de CU-15 (ya no liberaría un cupo neto). Si el equipo decide implementarla, debe acompañarse de un caso de uso y su regla de negocio, y actualizar CU-14, CU-15, CU-16 y CU-17.
- El índice único de REGISTRO debe ser parcial (WHERE estado = 'ACTIVO') para permitir que un asistente se vuelva a inscribir tras cancelar. En PostgreSQL se implementa como índice único parcial; en otras bases de datos la alternativa es reactivar la fila existente en lugar de insertar una nueva.
- El cupo no se almacena: se calcula contando los registros ACTIVOS y comparándolos con capacidad_maxima, idealmente dentro de una transacción para evitar condiciones de carrera con inscripciones simultáneas.
- Administrador conserva el atributo departamento como dato de perfil opcional; no interviene en ninguna regla de negocio.
- Los métodos de negocio del modelo (tieneCupo(), getRegistrosActivos(), getCuposDisponibles(), estaDisponibleParaRegistro(), cancelar() y estaActivo()) documentan RN-02, RN-10, CU-15 y CU-19; en la implementación pueden delegarse al servicio de registros conservando la misma semántica.